Análisis Numérico, Clase 7.

Data:

Thm: (Teorema Taylor). Si $f \in C^{n+1}[a,b]$ y $x_0 < x_1 \in [a,b]$, existe $\xi \in (x_0, x_1)$ tal que:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n}{}' \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

Thm: (Error de interpolación de Lagrange). Si $x_0, \dots, x_n \in [a,b]$ son distintos, $f \in C^{n+1}[a,b]$ y P es el polinomio de grado $\leq n$ que interpola a f en esos puntos, $P(x) = \sum_{k=0}^{n}{}' f(x_k)\mathcal{L}_k(x)$ donde

$$\mathcal{L}_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

Entonces $\forall x \in [a,b]$ existe $\xi(x) \in (a,b)$ tal que:

$$f(x) = P(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n).$$

Teorema del Valor medio para integrales: Si $f \in C[a,b]$ y g es integrable en $[a,b]$ y g no cambia de signo en $[a,b]$, entonces existe $c \in (a,b)$ con

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = f(c)\int_a^b g(x)\,dx.$$

Lemma: (Valor intermedio para promedios). Si $f \in C[a,b]$ y $\xi_1, \dots, \xi_m$ en $[a,b]$, existe $\mu \in [a,b]$ con

$$f(\mu) = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}{}' f(\xi_j)$$

Más en general, si $c_1, \dots, c_m \geq 0$ no son todos nulos,

$$\sum_{j=1}^{m}{}' c_j \cdot f(\xi_j) = f(\mu)\sum_{j=1}^{n}{}' c_j \quad \text{para algún } \mu \in [a,b].$$

Diferenciación Numérica:

La definición $f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(f(x_0+h) - f(x_0)\right)$ entonces.

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}.$$

Se llama diferencia progresiva si $h>0$ y diferencia regresiva si $h<0$.

Thm: (Error de la diferencia progresiva). Si $f \in C^2$ en un intervalo que contiene a x_0 y x_0+h entonces

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2} f''(\xi)$$

para algún $\xi \in (x_0, x_0+h)$. En particular, el error es $\mathcal{O}(h)$ y por tanto $|\text{error}| \le \frac{|h|}{2} \max |f''|$.

Proof: Por teorema de Taylor con $n=1$.

$$f(x_0+h) = f(x_0) + h f'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(\xi).$$

Despejando $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2} f''(\xi).$$

Ejemplo: Sea $f(x) = \ln(x)$ en $x_0 = 1.8$. Sabemos que

$$f'(1.8) = \frac{1}{1.8} = 0.\overline{5}$$

Como $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$ y para $h>0$ tenemos $\xi \in (1.8,\ 1.8+h)$ t.q.

$$\left|\frac{h}{2} f''(\xi)\right| = \frac{h}{2\xi^2} < \frac{h}{2(1.8)^2}$$

Con $h = 0.1$: $\ln(1.8+0.1) = \ln(1.9) = 0.6418539$ y

$\ln(1.8) = 0.577867$.

Luego $\frac{0.6418539 - 0.577867}{0.1} = 0.5406722$ cota: $\frac{0.1}{2(1.8)^2} = 0.0154321$

h	$f(1.8+h)$	$\dfrac{f(1.8+h)-f(1.8)}{h}$	cota $\dfrac{h}{2(1.8)^2}$	error real
0.1	0.6418539	0.5406722	0.0154321	0.0148833
0.05	0.6151856	0.5479795	0.0077160	0.0075761
0.01	0.5933268	0.5540180	0.0015432	0.0015375

Fórmulas de (n+1) puntos:

Sean $x_0, x_1, _, x_n$ nodos de f, entonces

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k)\mathcal{L}_k(x) + \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi(x)).$$

Al derivar el último término.

$$\frac{d}{dx}\left(f^{(n+1)}(\xi(x))\right) = ? \quad \text{pero al evaluarlo en } x = x_j$$

ese término queda multiplicado por $\prod_k (x-x_k) = 0$.

Thm: Si $f \in C^{n+1}$, $\forall x_j$

$$f'(x_j) = \sum_{k=0}^{n}{}' f(x_k)\mathcal{L}_k'(x_j) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x_j))}{(n+1)!} \prod_{\substack{k=0 \\ k\neq j}}^{n} (x_j - x_k).$$

$$\mathcal{L}_k = \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq k}}^{n} \frac{(x-x_j)}{(x_k-x_j)}$$

Si $n = 1$,

$$f'(x_j) = \sum_{k=0}^{1}{}' f(x_k)\mathcal{L}_k'(x_j) + \frac{f''(\xi(x_j))}{2} \prod_{\substack{k=0 \\ k\neq j}}^{1} (x_j - x_k)$$

Si $j = 0$

$$f'(x_0) = f(x_0)\mathcal{L}_0'(x_0) + f(x_1)\mathcal{L}_1'(x_0) + f''\frac{(\xi(x_0))}{2}(x_0 - x_1)$$

$$\mathcal{L}_0 = \prod_{\substack{i=0 \\ i\neq 0,1}}^{1} \frac{(x-x_i)}{(x_0-x_i)} = \frac{(x-x_1)}{x_0-x_1} \; ; \; \mathcal{L}_0'(x_0) = \frac{1}{x_0-x_1}.$$

$$\mathcal{L}_1 = \prod_{\substack{i=0 \\ i\neq 1}} \frac{(x-x_i)}{(x_1-x_i)} = \frac{x-x_0}{x_1-x_0} \; ; \; \mathcal{L}_1'(x_0) = \frac{1}{x_1-x_0} = -\frac{1}{x_0-x_1}.$$

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} - \frac{f(x_1)}{x_0 - x_1} + f''\left(\frac{\xi(x_0)}{2}\right)(x_0 - x_2)$$

Con $n=2$ x_0, $x_1 = x_0 + h$, $x_2 = x_0 + 2h$ derivadas del polinomio de Lagrange.

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} \Rightarrow L_0'(x) = \frac{2x - x_1 - x_2}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{2x - 2x_0 - 3h}{-h(-2h)}$$

$$L_0'(x_0) = \frac{-3h}{2h^2} = -\frac{3}{2h}; \quad L_1'(x_0) = \frac{2x_0 - x_0 - x_2}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{-2h}{-h^2} = \frac{2}{h}.$$

$$L_2'(x_0) = \frac{2x_0 - x_0 - x_1}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{-h}{2h^2} = -\frac{1}{2h}.$$

El término del error es: $\frac{f'''(\xi)}{6}(x_0-x_1)(x_0-x_2) = \frac{f'''(\xi)}{6}(-h)(-2h)$

$$= \frac{h^2}{3} f'''(\xi).$$

Obs: Sea $w(x) = \prod_{k=0}^{n}(x - x_k)$. Por regla del producto:

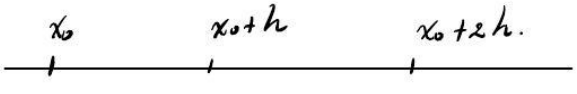
$$\frac{d}{dx}\left[w(x)\frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}\right] = w'(x)\frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} + w(x)\frac{d}{dx}\left\{\frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}\right\}$$

En $x = x_j$, $w(x_j) = 0$ y $w'(x_j) = \prod_{k \neq j}(x_j - x_k)$ entonces

$$\frac{d}{dx}\left[w(x)\frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}\right] = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}\prod_{k\neq j}(x_j - x_k).$$

Fórmulas de tres puntos:

1). Tres puntos, extremo:



$$f'(x_0) = \frac{1}{2h}\left[-3f(x_0) + 4f(x_0+h) - f(x_0+2h)\right] + \frac{h^2}{3}f'''(\xi_0); \quad \xi_0 \in (x_0, x_0+2h)$$

2). tres puntos, punto medio:



$$f'(x_0) = \frac{1}{2h}\left[f(x_0+h) - f(x_0-h)\right] - \frac{h^2}{6}f'''(\xi_1); \quad \xi_1 \in (x_0-h, x_0+h)$$

Deducción por Taylor:

$$f(x_0 \pm h) = f(x_0) \pm h f'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) \pm \frac{h^3}{6} f'''(\xi_\pm)$$

$$f(x_0 + h) - f(x_0 - h) = 2h f'(x_0) + \frac{h^3}{6}\left\{f'''(\xi_+) + f'''(\xi_-)\right\}$$

$$= 2h f'(x_0) + \frac{h^3}{3}\left\{\frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_-)}{2}\right\}.$$

$\frac{1}{2}\left\{f'''(\xi_+) + f'''(\xi_-)\right\} = f'''(\xi_2)$ Entonces:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - \frac{h^2}{6} f'''(\xi_2)$$

2.4 Fórmulas de cinco puntos

Del mismo modo, con cinco nodos equiespaciados se obtienen fórmulas $O(h^4)$:

Cinco puntos, punto medio:

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h}\left[f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)\right] + \frac{h^4}{30} f^{(5)}(\xi).$$

Cinco puntos, extremo:

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h}\left[-25f(x_0) + 48f(x_0 + h) - 36f(x_0 + 2h) + 16f(x_0 + 3h) - 3f(x_0 + 4h)\right] + \frac{h^4}{5} f^{(5)}(\xi).$$

Ejemplo: Sea $f(x) = xe^x$ aproximar $f'(2.0)$

x	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2
$f(x)$	10.889365	12.703199	14.778112	17.148957	19.855030

como $f'(x) = (x+1)e^x$ entonces $f'(2) = 3e^2 = \underline{22.167168}$

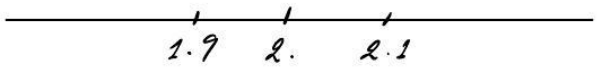
a) tres puntos extremo, $h = 0.1$.

$$f'(2.0) = \frac{1}{2(0.1)}\left\{-3f(2) + 4f(2.1) - f(2.2)\right\} = \underline{22.032310}$$

b) tres puntos extremos, $h = -0.1$.

$$f'(2.0) = \frac{-1}{2(0.1)}\left\{-3f(2) + 4f(1.9) - f(1.8)\right\} = 22.0545525$$

c). tres puntos, punto medio, $h = 0.1$.



$$f'(2.0) = \frac{1}{0.2}\left\{f(2.1) - f(1.9)\right\} = 22.228790$$

d). Cinco puntos, punto medio, $h = 0.1$:

$$f'(2.0) = \frac{1}{1.2}\left\{f(1.8) - 8f(1.9) + 8f(2.1) - f(2.2)\right\} = 22.166999$$

$f = xe^x \quad f' = (x+1)e^x$

Calculando algunas cotas: $f'''(x) = (x+3)e^x$ es creciente en a).

$$|\text{error}| \le \frac{(0.1)^2}{3} \max_{[2,\,2.2]} |f'''| = \frac{0.01}{3}(5.2)e^{2.2} \approx 0.156.$$

Segunda derivada:

Thm: (punto medio para f'') Si $f \in C^4[x_0 - h,\ x_0 + h]$

$$f''(x_0) = \frac{1}{h^2}\left\{f(x_0+h) - 2f(x_0) + f(x_0+h)\right\} - \frac{h^2}{12}f^{(4)}(\xi)$$

donde $\xi \in (x_0 - h,\ x_0 + h)$.

Proof: Por Taylor:

$$f(x_0 \pm h) = f(x_0) \pm hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(x_0) \pm \frac{h^3}{6}f'''(x_0) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(\xi_\pm).$$

$$f(x_0+h) + f(x_0-h) = 2f(x_0) + h^2 f''(x_0) + \frac{h^4}{24}\left\{\underbrace{f^{(4)}(\xi_+) + f^{(4)}(\xi_-)}_{2f^{(4)}(\xi_2)}\right\}.$$

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0+h) + f(x_0-h) - 2f(x_0)}{h^2} - \frac{h^2}{12}f^{(4)}(\xi_2).$$

Elementos de integración Numérica:

Una cuadratura numérica aproximar $\int_a^b f(x)dx$ por sumas $\sum_{i=0}^{n} a_i f(x_i)$. La forma natural de obtener los pesos a_i es integrar el polinomio interpolante.

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n} \underbrace{\left(\int_a^b \mathcal{L}_i(x)dx\right)}_{a_i} f(x_i) + \frac{1}{(n+1)!}\int_a^b \prod_{i=0}^{n}(x-x_i) f^{(n+1)}(\xi(x))dx.$$

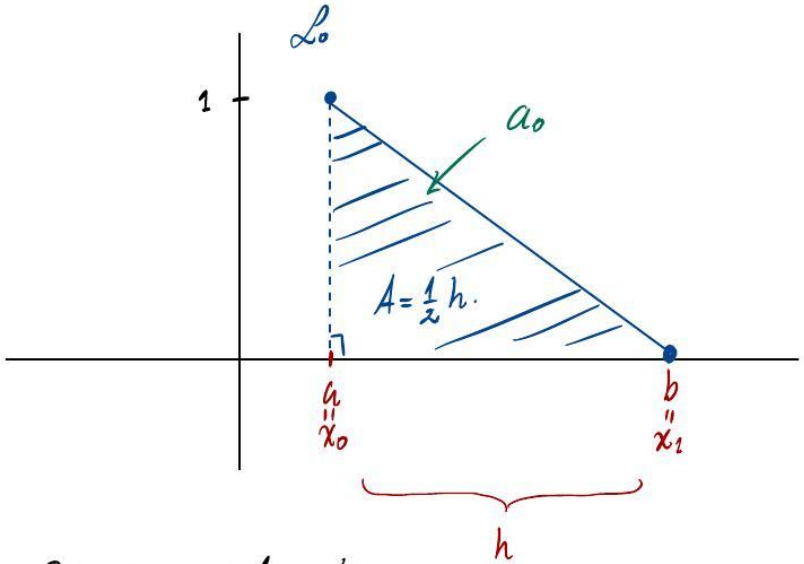
Regla del trapecio: Sea $n=1$, $x_0=a$, $x_1=b$, $h=b-a$.

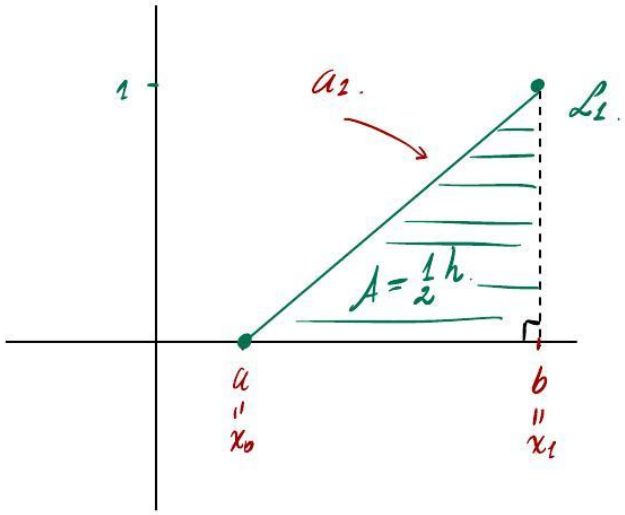
Thm: (Trapecio) Si $f\in C^2[a,b]$ y $h=b-a$.

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2}\left[f(x_0)+f(x_1)\right] - \frac{h^3}{12}f''(\xi), \quad \xi\in(a,b).$$

Proof: **Pesos:** $\mathcal{L}_0(x) = \dfrac{x-x_1}{x_0-x_1}$, $\mathcal{L}_1(x) = \dfrac{x-x_0}{x_1-x_0}$ integrando

$$\int_{x_0}^{x_1}\mathcal{L}_0 = \int_{x_0}^{x_1}\mathcal{L}_1 = \frac{h}{2}.$$





Error: El término

$$\frac{1}{2}\int_{x_0}^{x_1} f''(\xi(x))(x-x_0)(x-x_1)dx = \frac{f''(\xi)}{2}\int_{x_0}^{x_1}(x-x_0)(x-x_1)dx \quad (\text{TI})$$

Note que $(x-x_0)(x-x_1)\le 0$ en $[x_0,x_1]$ (no cambia de signo).

y usando el teorema del valor medio para integrales tenemos (TI)

luego,

$$\frac{f''(\xi)}{2}\int_{x_0}^{x_1}(x-x_0)(x-x_1)\,dx = \frac{f''(\xi)}{2}\left\{\frac{x^3}{3} - \frac{x_0+x_1}{2}x^2 + x_0x_1x\right\}\Bigg|_{x_0}^{x_1}$$

$$= \frac{f''(\xi)}{2}\left\{\frac{x_1^3}{3} - \frac{x_0^3}{3} - \frac{x_0+x_1}{2}\left(x_1^2 - x_0^2\right) + x_0x_1\left(x_1 - x_0\right)\right\}$$

$$= \frac{f''(\xi)}{2}\left\{\frac{h}{3}\left(x_1^2 + x_1x_0 + x_0^2\right) - \frac{(x_0+x_1)^2}{2}h + x_0x_1h\right\}$$

$$= \frac{f''(\xi)}{2}\left\{\frac{h}{3}\left(x_1^2 + x_1x_0 + x_0^2 + 3x_0x_1 - 3\frac{(x_0+x_1)^2}{2}\right)\right\}$$

$$= \frac{f''(\xi)}{2}\left\{\frac{h}{6}\left(2(x_1^2 + x_1x_0 + x_0^2) + 6x_0x_1 - 3(x_0+x_1)^2\right)\right\}$$

$$= \frac{f''(\xi)}{2}\left\{\frac{h}{6}\left(2x_1^2 + 8x_0x_1 + 2x_0^2 - 3x_0^2 - 6x_0x_1 - 3x_1^2\right)\right\}$$

$$= \frac{f''(\xi)}{2}\left\{\frac{h}{6}\left(-x_1^2 + 2x_0x_1 - x_0^2\right)\right\} = -\frac{f''(\xi)}{12}h^3.$$

así queda demostrada la fórmula del trapecio.

